

程序设计的实验部分

Bring color to knowledge

Author: 胡潇天 (后简称活性炭)

Institute: 假装有工作室

Date: 2026 年 1 月 23 日

Version: v6.0.0

邮箱: 1985716106@qq.com



人生是一场漫长的旅程，不在乎目的地，而在乎沿途的风景以及看风景的心情。让我们带着希望和勇气，去探索未知的世界，去追求更高的目标

前言部分

实验说明

- 首先十分荣幸作为程序设计的助教来写有关实验部分的文章，对于居于现状的这门课作出课改，整理各类资料，有太多说不出的话语，改革对于一个课程来说不是一时的，需要一届又一届的试验，很感谢支老师能够给我这样一次机会，这次的改革内容将从部分作业的形式上，实验课的内容教学上，课程资料的文档整理上作出实质性的改变。
- 对于书籍的编写，相较于传统的 Markdown 文档局限性，实验部分我采用了 LaTeX 结合二次元的风格进行撰写，让同学们有兴趣去看下去，同时知识内容上采用了一些新的 c++11 之后的新特性去结合实验，而不是原来的古董知识，让同学们能够真正体会到你将来需要什么样的能力，需要什么样的知识。
- 全文实验内容由助教撰写，如有任何代码上或者形式上的纰漏，还请即使通过微信或者邮箱联系助教，当然对于一些蹩脚的英文注释还请多多谅解，我相信大家对于这些内容最后会发出很多很多感慨: ” 这啥啊? ” , ” 这怎么代码写的这么抽象。”, ” 这看也看不懂”，那是因为大家没有习惯过这样的编程方法，这也是求职的时候需要的能力，你只负责你需要完成的部分即可，而且会有一个很长的说明文档需要你去阅读，~~不读然后问助教的是最令人佩服的~~。

致谢：

Vividbook 的开源书籍

vivid 开源书籍将各种带有色彩的文档和代码集于一体，同时带有很多二次元形象

- 官网：https://www.latexstudio.net/index/details/index/mid/3485.html

cs61 系列课程

cs61 系列的课程让我真的燃起了重学计算机的希望，也曾绝望过很多次，也曾彷徨过很多次，焕然一些的课程安排，真的让我意识到了原来计算机真的不必如此枯燥无味。

- cs61a 编程基础官网: https://cs61a.org/
- cs61b 数据结构官网: https://sp24.datastructur.es/
- cs61c 计算机体系结构官网: https://cs61c.org/fa25/

一系列课程

致谢的课程包括但不限于哈佛大学的 cs50 课程，国内的黑马程序员课程，陈越姥姥的数据结构课程，王道的考研课程，斯坦福大学的 cs106L, 课程排名不分先后。

活性炭

2025/09/27 11:01:23



第 1 章 lab0-Setup

❤无畏孤单，因为这个世界上，肯定有一个人正努力的走向你.❤

——《龙猫》

1.1 个人计算机设置

1.1.1 IDE

Definition 1.1 (IDE)

IDE 是一种为程序员提供综合软件开发工具的应用程序，它将编程所需的功能集中在一个界面中，方便高效地进行软件开发，也叫集成开发环境

在知识库建立时，助教编写了常用 IDE 的安装教程，包括 CLion、Vscode、Vs 和 dev-C++，由于助教在研究这些项目时采用的是 CLion，若你采用的是其他 IDE，还请自行研究如何运行 cmake 文件，或者通过 Ctrl+C/V 的方式将代码复制到你的 IDE 项目文件中，然后书写之后进行提交。

1.1.2 查看你的 C++ 版本

在实验过程会拓展很多的 C++ 新知识，所以请确保你的 C++ 版本不低于 C++20，有的 IDE 可能在运行过程中会报错，这是正常现象，助教的 Vs 长时间没更新导致 C++17 都跑不起来。

1.1.3 打开项目

1. 打开 Clion. 如果您没有打开项目，请单击”Open” 按钮。如果您当前打开了一个项目，请点击”File->Open”。

2. 查找并选择当前作业的目录，例如对于 lab0，您可以选择 Lab0-Setup 的文件夹目录。

3. 打开并设置 lab0 后，您应该会在左窗格下看到以下文件:

- cmake-build-debug 让项目成功 build 的文件。

- CMakeLists.txt 一个将所有文件进行编译的文件。
- Lab0.cpp 一个包含您的第一个编程练习的 c++ 文件。

1.2 实验一要求

1.2.1 介绍

由于 lab0 这是为了确保你的各种配置正常，所以不会出太难的题。在本实验中结束时，您将：

- 了解到如何判断一个数的奇偶性
- 了解到如何看文档和注释来进行编写

1.2.2 实现内容

Definition 1.2 (冰雹猜想)

冰雹猜想，又称考拉兹猜想、*3n+1* 猜想，是一个著名的未解决数学问题，它指出：对任意正整数 x，若 x 是偶数，则执行 $\frac{x}{2}$ 的操作；若 x 是奇数，则执行 $3x+1$ 的操作。重复以上步骤，最终都会使得数字回到 *1*。这个过程的数字变化就像冰雹，一路上上下下，最终总是落回地面（数值 *1*），因此得名冰雹猜想。

现在给你一个正整数 n，如果 n 是偶数，则除以 2，如果 n 是奇数，则乘三加一。

1.2.3 注意

你需要注意的是，现在已经给出了输入和输出，不需要您去完成任何有关输入输出的代码，只需要在 TODO 和分界线中间去实现具体的功能，我们鼓励去尝试一些有创新意义的做法，比如使用位运算。

1.2.4 得分

最终只需要将自己的 cpp 文件提交到 cg 平台上即可，会根据你的实现来进行评定分数，但更期望你在测试前已经自己尝试了很多测试案例，然后才去提交结果。